

2025 □ 1 □

线性代数全内容讲解

王喆

Stephen WangZhevский

qq:3098243096



王喆

WangZhevский



可以讨论有关数学问题的群 (目前二群答疑基本由我负责)



24级学数华科志
愿辅导2群

808777592



群名称:24级学数华科志愿辅导2群
群 号:808777592



第一章:行列式

学习辅导第二页-行列式基本性质:

1. 转置相等, $\det(A)=\det(A^T)$

某行/列乘以系数加到另一行/列

交换两行/列位置, 行列式符号取反

行列式某一行/列乘以系数k 等于 $k\det(A)$

2. 行列式裂项 (2022 秋真题考到的性质)

$$\begin{vmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_1 + c_1 & b_2 + c_2 & & b_n + c_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_1 & b_2 & \dots & b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_1 & c_2 & \dots & c_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nn} \end{vmatrix}$$

3. 某一行各个元素乘以相应代数余子式的值等于 $\det(A)$,

某一行各个元素乘以另一行对应的代数余子式的值等于0

注:教材第二章可以得出的一个恒等式 $AA^* = A^*A = I$ 即利用这条性质推出

第一章:行列式

实战技能-行列式计算技巧:

1. 用某一行/列减去其他行/列

2. 所有行/列(先乘以某一系数)加到同一行

例如: 教材和考试中最经典的爪型行列式化简过程

3. 逐行(先乘以某一系数)相减

例如: 范德蒙德行列式, 逐行乘以第一列元素 a_1 后相减

4. 递归、加边

乘上拥挤的电车 在染作橙红的城市里佯装逃离

ぎゅうずめの電車に乗って オレンジ色に染まれ町をかりそめの逃避行

第一章:行列式

实战1:
(2023 秋填空题1)

设 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 2 & \dots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 2024 \end{vmatrix}$ 是 2024 阶上三角行列式,

则 D 所有元素的代数余子式之和为

第一章:行列式

思路:

首先要明白, 如何处理求出各项元素对应的代数余子式之和的条件? 如果采用代数余子式的定义, 则 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}$ 计算量极大, 因此要充分利用我们现有的工具。

唯一一个与代数余子式有关的行列式性质——性质3:

1. 某一行各个元素乘以相应代数余子式的值等于 $\det(A)$
2. 某一行各个元素乘以另一行对应的代数余子式值为0

第一章:行列式

其□，对于题目□□ $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}$ ，我们可以将其转化为：原行列式中的第一行与原行列式各行每个元素对应的的代数余子式相乘。

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} = \sum_{j=1}^n a_{1j} A_{1j} + \sum_{i=2}^n \sum_{j=1}^n a_{1j} A_{ij}, (\square \square a_{1j}=1)$$

$\sum_{j=1}^n a_{1j} A_{1j}$ 为第一行各元素乘以相应代数余子式，等于D

$\sum_{i=2}^n \sum_{j=1}^n a_{1j} A_{ij}$ 为第一行各元素乘以第i行元素的代数余子式，
i=2,3...n, 等于0

因此求出行列式D值即为结果: $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 2 & \dots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 2024 \end{vmatrix} = 2024!$

第一章:行列式

实战2:

(学习辅导例题1-6) 计算爪型行列式的通法:

$$\begin{vmatrix} a_0 & b_1 & b_2 & \dots & b_n \\ c_1 & a_1 & 0 & \dots & 0 \\ c_2 & 0 & a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_n & 0 & 0 & \dots & a_n \end{vmatrix}, a_i \neq 0 (i = 1, 2, \dots, n)$$

第一章:行列式

实战2:

第一步, 消除第一列第2到n+1 行的元素, 化简行列式。

每一列乘以系数 $-\frac{c_i}{a_i}$ 加到第一列得到:

$$\begin{vmatrix} a_0 - \sum_{i=1}^n \left(\frac{c_i}{a_i} b_i \right) & b_1 & b_2 & \dots & b_n \\ 0 & a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_n \end{vmatrix}$$

第二步, 对角线元素相乘即可得到结果 $\left(a_0 - \sum_{i=1}^n \frac{c_i}{a_i} b_i \right) \prod_{j=1}^n a_j$

第一章:行列式

实战4: (2022 秋真题-压轴题)

设 A 为 n 阶实矩阵, 向量 $\alpha, \beta \in R^n$,

(1) 讨论 $\alpha\beta^T$ 的秩

(2) 证明: 存在 $a, b \in R^n$, 使得行列式 $|A + s\alpha\beta^T| = a + bs$

第一章:行列式

实战4:

第一问:

非常容易, 应该快速解决, 稳稳拿下, 个人解答如下:

情形一: α 或 β 为零向量, 则显然 $\alpha\beta^T = 0$, 秩为0

情形二: α 或 β 均为非零向量, 则分别必然存在一个元素 a_i 与

b_j 使得 $a_i b_j \neq 0$, 即 $\alpha\beta^T$ 中第 i 行第 j 列元素不为零。因此

$R(\alpha\beta^T) \geq 1$ 。又因为 $R(\alpha) = 1 \geq R(\alpha\beta^T)$, 因此 $R(\alpha\beta^T) = 1$

综上: $R(\alpha\beta^T) = 0$ 或 1

第一章:行列式

实战4:

第二问:

看起来很复杂,但是我们可以通过观察形式判断,这题的最终目的是将行列式化简成两个行列式相加的形式,一个行列式为常数,另一个行列式为常数乘以 s 。

鉴于行列式本身并没有多少知识点,我们可以从最基础的方法入手:设出行列式的具体形式,采用常规技巧进行化简。

虽然一样 却又有点儿不同

同じだけど ちょっと違う

第一章:行列式

设 $A = [k_{ij}]_{n \times n}$, $\alpha = [a_1 \dots a_n]^T$, $\beta = [b_1 \dots b_n]^T$, 则 $A + s\alpha\beta^T = [k_{ij} + sa_ib_j]_{n \times n}$

情形一: $R(\alpha\beta^T) = 0$, 则 $|A + s\alpha\beta^T| = |A|$ 满足题意

情形二: $R(\alpha\beta^T) = 1$, 不妨设 $\alpha\beta^T$ 中 $a_1b_1 \neq 0$

$$A + s\alpha\beta^T = [k_{1j} + sa_1b_j \quad | \quad k_{ij} + sa_ib_j]_{n \times n}$$

第一列乘以 $-\frac{b_j}{b_1}$ 加到第 i 列

$$\longrightarrow [k_{1j} + sa_1b_j \quad | \quad k_{ij} - k_{1j}\frac{b_j}{b_1}]_{n \times n}$$

消去各列的 s 项

按第一列将行列式分为两项

$$\longrightarrow [k_{1j}|k_{ij} - k_{1j}\frac{b_j}{b_1}]_{n \times n} + [sa_1b_j|k_{ij} - k_{1j}\frac{b_j}{b_1}]_{n \times n}$$

将第二项第一列的 s 写出来

$$\longrightarrow [k_{1j}|k_{ij} - k_{1j}\frac{b_j}{b_1}]_{n \times n} + s[a_1b_j|k_{ij} - k_{1j}\frac{b_j}{b_1}]_{n \times n}$$

$$\text{因此 } |A + s\alpha\beta^T| = a + bs$$

第一章:行列式

实战5:

学习辅导例题1-5: 递归法的讲解

$$D_n = \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha & & & \\ \beta & \alpha + \beta & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \alpha & \\ & & \beta & \alpha + \beta & \end{vmatrix}$$

第一章:行列式

$$\begin{aligned}
 D_n &= \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha & & & \\ \beta & \alpha + \beta & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \beta & \alpha + \beta & \alpha \end{vmatrix}_{n \times n} \\
 &= (\alpha + \beta) \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha & & & \\ \beta & \alpha + \beta & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \beta & \alpha + \beta & \alpha \end{vmatrix}_{(n-1) \times (n-1)} + (-1)^{1+2} \alpha \begin{vmatrix} \beta & \alpha & & & \\ & \alpha + \beta & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \beta & \alpha + \beta & \alpha \end{vmatrix}_{(n-1) \times (n-1)} \\
 &= (\alpha + \beta) D_{n-1} - \alpha \beta D_{n-2}
 \end{aligned}$$

求解这一数列递推公式的过程为高中要求, 不做具体展示 (我懒得敲代码了)

个人推荐做法是, 先在草稿纸上算出结果, 在试卷上用数学归纳法的形式呈现, 这样写的字数最少

第二章：矩阵基础



矩阵基本性质：

1. 矩阵的加法、数乘、结合律、分配律等参看学习辅导20-21页，非常简单，不用多讲

2. $|kA| = k^n |A|$ （容易出错）

同样还有 $(kA)^{-1} = \frac{A}{k}$, $(kA)^* = k^{n-1} A^*$

3. 穿脱原理：

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}, \quad (AB)^T = B^T A^T$$

4. 矩阵可逆性： A 可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$

$$\Leftrightarrow R(A) = n$$

$\Leftrightarrow A$ 的行 / 列向量线性无关

第二章：矩阵基础

分块矩阵⊗：

这部分本身不是考试重点，记熟练下面几个结论就可以了：

1. 简单分块矩阵逆运算：

$$\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix}$$

其中A、B均为可逆阵

2. 行列式计算：

$$\begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = |A| |B|$$

其中A、B均为方阵

第二章：矩阵基础

初等矩阵：

对单位矩阵进行一次初等变换的矩阵为初等矩阵，根据初等变换可氛围如下三类：

1. $R_{ij}(=C_{ij})$: 第i、j行(同时也是列)互换得 R_{ij} (逆矩阵)
2. $R_{i(k)}(=C_{i(k)})$: 第i行(列)乘以系数k $R_{i(\frac{1}{k})}$
3. $R_{j+i(k)}(=C_{j+i(k)})$: 第i行(列)乘以系数k加到第j行(列) $R_{j+i(-k)}$

初等变换：

1. 对矩阵A左/右乘初等矩阵，即对矩阵A施加一次行/列初等变换
2. 初等变换不改变A的秩，任意 $m*n$ 矩阵A可经一系列初等变换变为标准型

第二章：矩阵基础



重要的矩阵秩的等式如下：

$R(PAQ) = R(A)$, 当P、Q为可逆矩阵时（矩阵等价的定义与性质）

$$R(AA^T) = R(A^T A) = R(A)$$

第二章：矩阵基础

实战：

(2022 秋真题) A 为 n 阶方阵，则一定可以表示为两个可逆矩阵之和

A 是一个具体形式未知的矩阵，秩也未知？如何下手

思路：脱衣服

扒掉方阵 A 的外皮，观察其等价形式： $\begin{pmatrix} I_{R(A)} & O \\ O & O \end{pmatrix}$ ，思考该矩阵能否表示成可逆矩阵之和，因此显而易见

$$A = P \begin{bmatrix} I_{R(A)} & O \\ O & O \end{bmatrix} Q = P \begin{bmatrix} 2I_{R(A)} & O \\ O & I_{R(A)} \end{bmatrix} Q + P \begin{bmatrix} -I_{R(A)} & O \\ O & -I_{R(A)} \end{bmatrix} Q$$

第三章：向量空间

学习辅导49-55页-基础概念：

1. 为方便研究，不做特殊说明时讨论的向量均为列向量，定义 $R^n = \{X = [x_1, x_2 \dots x_n]^T \mid x_i \in \mathbf{R}\}$ 为一切 n 维实向量集合

2. 线性无关/线性相关：

对一组向量 $\{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n\}$ ，任意一组数 $k_i, i=1, 2, \dots, n$ ， $\square \square \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i = 0$ 则有 $k_i = 0, i=1, 2, \dots, n$ ，称这个向量组线性无关。线性相关即存在一组不全为零的数。

第三章：向量空间

向量组的线性关系：

1. 线性表示：若 $\beta = \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i$ ，则向量 β 可由向量组 $\{\alpha_i\}$ 线性表示，向量组间的线性表示类似。

2. 向量组等价：对于向量组 $\{\alpha_r\} \square \{\beta_s\}$ ，分别存在矩阵 $K_{s \times r}$ 与 $M_{r \times s}$ $\square \square [\alpha_r] = [\beta_s] K_{s \times r}$, $[\beta_s] = [\alpha_r] M_{r \times s}$

注意：秩相等的向量组不一定等价，参考学习辅导例题3-4。
换言之，矩阵等价不能得出向量组等价，考试可以判断题形式考察概念

3. 极大线性无关组：

(1) 向量组 $\{\alpha_n\}$ 中的线性无关的子集向量组

(2) 所有向量均可由该组向量线性表示

第三章：向量空间

向量组与矩阵的关系：

1. 矩阵行初等变换不改变列向量的线性关系，可利用这个方法讨论列向量线性关系。

注：矩阵等价不能得出向量组等价的原因就在于，矩阵等价是行列均经过初等变换推出的

2. 矩阵的秩与列向量的秩相等

3. 若讨论行向量，对矩阵取转置，即可采用上述方法讨论列向量

(2021秋)判断：

n 阶方阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n]^T$, 则

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 生成的向量空间与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 生成的向量空间相同

第三章：向量空间

向量组 $\{\alpha_r\} \square \{\beta_r\}$ 为 r 维向量空间 V 的两组基

1.变换矩阵：存在 r 阶方阵 C , $[\beta_i] = [\alpha_i]C$,且 C 一定可逆

2.坐标变换：向量 $\xi \square$ 两组基的坐标分别为 X, Y , 则坐标变换公式为 $X=CY$

第三章：向量空间

实战：

学习辅导例题3-8：

$a_1 = [1 \ 1 \ 0]^T, a_2 = [0 \ 1 \ 2]^T, a_3 = [1 \ 0 \ 1]^T$, 求 $\xi = [2 \ 2 \ 5]^T$ 在这组基下的坐标。

易知, a_1, a_2, a_3 线性无关, 3维向量空间的一组基为 $b_1 = [1 \ 0 \ 0]^T, b_2 = [0 \ 1 \ 0]^T, b_3 = [0 \ 0 \ 1]^T$, ξ 在这组基下的坐标即 $Y = [2 \ 2 \ 5]^T$

法一：利用坐标变换公式 $X=CY$, 此处已知向量组 a 到 b 的变换矩阵 C 的逆矩阵形式, 对其再此求逆求出 C 即可

法二：利用行初等变换, 与高斯消元法完全相同

原理： $[C|X] \rightarrow [I|C^{-1}X] = [I|Y]$

第三章：向量空间

欧氏空间 R^n :

1. 内积 $(\alpha, \beta) = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha$, 性质:

(1). $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha)$, $(k\alpha, \beta) = k(\alpha, \beta)$, $(\alpha, \beta + \gamma) = (\alpha, \beta) + (\alpha, \gamma)$

(2). $|\alpha|^2 = (\alpha, \alpha) \geq 0$

2. 标准正交向量组:

向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 满足 $(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$ 标准正交向量组

(1). 彼此内积为零且自身内积为1的向量组是标准正交向量组 (一定线性无关)

(2). 零向量与任意向量正交, 因此正交向量组不一定线性无关

3. 施密特正交化方法主要应用与五六章, 此处暂时不讲

第四章：线性方程组

这一章的知识点很少，但非常重要，必须烂熟于心：

1. 线性方程组 $A_{m \times n}X = b$ (1) 有解 $\Leftrightarrow R(A|b) = R(A)$
(2) 有唯一解 $\Leftrightarrow R(A|b) = R(A) = n$
2. 线性映射基本定理： $\dim N(A) = \dim V - R(A)$,
一般 V 为 n 维向量空间, 故 $\dim V = n$
这是研究第五章相似对角化的重要工具
3. $R(AA^T) = R(A^T A) = R(A)$, (学习辅导例4-9及教材例题都有)
4. 此外，还需要掌握高斯消元法和克拉姆法则解线性方程组

第四章：线性方程组

$$\begin{aligned} \text{线性方程组 } A_{m \times n} X = b \quad (1) \text{ 有解} &\Leftrightarrow R(A|b) = R(A) \\ (2) \text{ 有唯一解} &\Leftrightarrow R(A|b) = R(A) = n \end{aligned}$$

定理理解：

1. $R(A|b) = R(A)$: 在由 A 的列向量组成的向量组中加入 b 向量，增广矩阵的秩仍为 $R(A)$ ，因此 b 向量可由 A 的列向量线性表示，即线性方程组有解。

2. $R(A|b) = R(A) = n$:

教材中这条定理更应该陈述为 $R(A|b) = R(A), R(A) = n$ ，前者是定理 1 的继承，后者是定理 2 的核心——矩阵 A 的列向量线性无关。

在引入向量 b 后，向量组变成线性相关，说明 b 可由 A 的列向量唯一线性表示，即线性方程组有唯一解。

定理的具体证明便是如上思路，这里不讲，教材中有。

第四章：线性方程组

实战：

1.2020 秋季真题：

A 为 $m \times n$ 型矩阵，证明方程组 $A^T A X = A^T b$ $\square \square$

终极目标：证明 $R(A^T A | A^T b) = R(A^T A)$

工具：矩阵所有秩的不等式以及 $R(A^T A) = R(A)$

首先，增广矩阵的秩必然大于等于原矩阵， $R(A^T A) \leq R(A^T A | A^T b)$

其次 $R(A^T A | A^T b) = R(A^T (A | b)) \leq R(A^T) = R(A^T A)$

因此 $R(A^T A | A^T b) = R(A^T A)$

第四章：线性方程组

2021 秋季 判断：

n 阶方阵 A , n 维列向量 α 满足 $r\left(\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & O \end{bmatrix}\right) = r(A)$, 则 $\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & O \end{bmatrix} X = O$ 只有零解

第四章：线性方程组

线性映射基本定理： $\dim N(A) = \dim V - R(A)$,
一般 V 为 n 维向量空间, 故 $\dim V = n$

描述解空间维度数，即基础解系，与系数矩阵的秩的关系。
例如：6*5 型矩阵A秩为3， $AX=0$ 基础解系应为2个线性无关的解向量组成

(2021 秋)判断：

n 阶方阵 A , $r(\lambda_0 I - A) = t$, 则 λ_0 必为 A 的 $n - t$ 重特征值

第四章：线性方程组

实战：

1.判断：齐次线性方程组 $AX=0$ 只有零解，则非齐次线性方程组有唯一解

$AX=0$ 没有非零解，说明 $\dim N(A)=0$ ，因此 $R(A)=n$
但是条件不全， $R(A|b)=R(A)$ 未知，方程未必有解

注意： $AX=b$ 至多可以有 $\dim N(A)+1=n-R(A)+1$ 个线性无关的解向量，参考学习辅导例题4-7，证明可利用反证法

唯有在跑步的时候 会有种自己被净化的感觉

そんな時だけは綺麗になれる気がするんだろう

第四章：线性方程组

大题必考的重要方法——Guass 消元

2022 秋真题：

讨论 a, b 取值使得线性方程组
$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$
 有解并求解

第四章：线性方程组

大题必考的重要方法——Guass 消元

利用 *Guass* 消元法化简增广矩阵得到 $\begin{bmatrix} a & 1 & 1 & | & 4 \\ 0 & b & 0 & | & 1 \\ 1 & 0 & 1 & | & 2 \end{bmatrix}$ 显然, $b = 0$ 时方程无解

当 $b \neq 0$ 且 $a = 1$ 时, $|A| = b(a - 1) = 0$, 有无穷多个解

当 $b \neq 0$ 且 $a \neq 1$ 时, $|A| = b(a - 1) \neq 0$, 有唯一解

求解具体过程不展示

第四章：线性方程组

大题必考的重要方法——Guass 消元

2023 秋真题以及学习辅导92页计算题3，都是求解 $AX=B$ ，对于这类题型，求解方法就是**将B的列向量设为 $b_1, b_2, \dots, b_r$** ，直接对 **$[A|b_1 \ b_2 \dots \ b_r]$** 进行行初等变换，实质上就是分别对方程组 $AX=b_1, \dots, AX= b_r$ 进行Guass 消元求解。

先前知识:

1. 需要熟练运用线性代数所学的所有矩阵秩的不等式, 如下:

$$R(A) \leq m, R(A) \leq n$$

$$R(AB) \leq R(A), R(AB) \leq R(B)$$

$$R(A+B) \leq R(A)+R(B) \leq R(AB)+n$$

2. 重要的矩阵秩的等式如下:

$$R(PAQ) = R(A), \text{ 当 } P、Q \text{ 为可逆矩阵时}$$

$$R(AA^T) = R(A^T A) = R(A)$$

3. 方程 $AX=b$ 有解 $\Leftrightarrow R(A|b) = R(A)$

方程 $AX=b$ 有唯一解 $\Leftrightarrow R(A|b) = R(A)=n$

今天感觉也没什么干劲

第五章：相似矩阵

1. 方阵的特征值和特征向量

定义：对于n阶方阵，存在数 λ 和**非零向量** X 使得 $AX=\lambda X$

例：解题过程中写特征向量结果时要标注 $x = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, ($x_1 \square \square 0$)

特征值求法：

- (1) 计算特征多项式 $|\lambda I - A|$ (矩阵已知)
- (2) 利用特征多项式, , 则 $f(A)$ 的特征向量是 $f(\lambda)$ (A 特征值已知, 求含 A 的矩阵运算的特征值, 如: $A^{-1}, A^*, A^3 - 2I$)
- (3) 定义法 (较为灵活: 例题, $A = \alpha\alpha^T, |\alpha| = 1$, 容易知道, $A\alpha = \alpha\alpha^T\alpha = \alpha$, 有一个特征值1)

特征向量求法: ($\lambda I - A$) $X=0$ 的非零解

判断题:

(教材习题) λ_i ☐ ☐ ☐ A ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ λ_i

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ $N(\lambda_i I - A) = \{X | (\lambda_i I - A)X = 0\}$

填空题:

(2022 春) A 为3阶矩阵, 且 $|1 - A| = |2 - A| = |3 - A| = 3$, 求 $|4 - A| =$

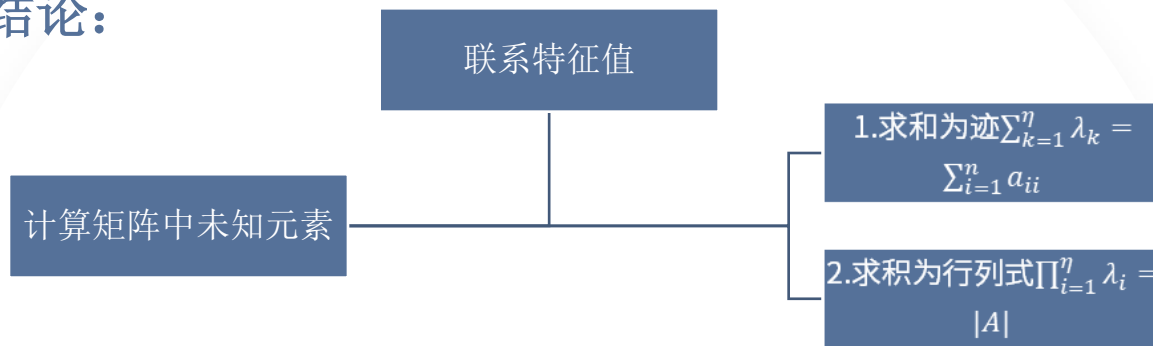
$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & -a_{23} \\ -a_{31} & -a_{32} & \lambda - a_{33} \end{vmatrix} = \lambda^3 + k\lambda^2 + \cdots + c$$

$$f(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3) + 3$$

什么啊 还想吓你一跳的呢

第五章：相似矩阵

重要结论：



实战：n阶方阵A特征值为 λ_i 则 $\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 = a. \sum_{i=1}^n \sum_{r=1}^n a_{ir} a_{ri}$ b. $\sum_{i=1}^n a_{ii}^2$

第五章：相似矩阵



2.相似对角化的充要条件:

1.概念：存在可逆矩阵 P , $P^{-1}AP = B$ 则 A 与 B 相似

2.相似不变性: $r(A)=r(B)$, $|\lambda I - A|=|\lambda I - B|$, $|A|=|B|$

3.相似对角化的充要条件: A 有 n 个线性无关的特征向量 $P^{-1}AP = \Lambda$
注意：由于特征向量无穷， P 不唯一，但特征值不变，对角矩阵唯一

相似对角化的等价条件: A 的 t 重特征值对应 t 个线性无关的特征向量
对 A 的重特征值, 有 $n - r(\lambda_i I - A) = t_i$

第五章：相似矩阵



3. 实对称矩阵

教材推导可知， A 是对称矩阵 A 正交相似于对角矩阵，因此实对称矩阵一定可以相似对角化，是本章的讨论重点。
此外解题时通常还需用到施密特正交化方法



第五章：相似矩阵

习题讲解

判断题

1. 矩阵各行元素和为2，则2是矩阵的特征值
2. n 阶方阵 A 为正定矩阵，则 $|A + 2I| > 2^n$
3. (2016 -2017) A 为实矩阵，如果 A 的特征值均为0，则 $A=0$
4. (2023 秋) A, B 均为 n 阶实矩阵，对任意 n 维列向量 X 均有 $X^T A X = X^T B X$, 则 $A=B$
5. 若 A 的特征值为1或0，则 $A^2 = A$

第五章：相似矩阵



(2016 -2017) 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 0 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 多项式 $f(x) = x^3 - x + 2$,
则 $f(A)$ 的行列式为:

在这美丽的光里死去也不错啊

第五章：相似矩阵

一道重要的证明题：(2022 夏)

A, B 为 n 阶方阵， λ 为 AB 的特征值，证明： λ 也一定是 BA 的特征值

设 X 为 AB 的特征向量，则 $B(AB)X = (BA)BX = \lambda BX$

分类讨论（特征向量非零）

1. $BX \neq 0$, BX 为 AB 的特征向量，因此 λ 为 AB 的特征值

2. $BX = 0$ ，则 $\lambda = 0$

$BX = 0$ 有非零解，所以 $r(B) < n$ ， $r(AB) \leq r(B) < n$ ， $BA Y = 0$ 有非零解， Y 即为 BA 特征值 0 所对应的特征向量

第五章：相似矩阵

★证明题：

15. 设 ξ 为 n 维非零实列向量, $\xi = [a_1, a_2, \dots, a_n]^T$, $|\xi| = 2$, 又 $A = \xi\xi^T$. (1) 证明 $A^2 = 4A$; (2) 证明 ξ 是 A 的一个特征向量; (3) 证明 A 相似于对角阵 Λ , 并写出对角阵 Λ .

证 (1) 已知 $|\xi| = 2$, 即 $(\xi, \xi) = \xi^T \xi = 4$, 所以

$$A^2 = \xi\xi^T \xi\xi^T = 4\xi\xi^T = 4A.$$

(2) 因为 $\xi \neq 0$, $A\xi = \xi\xi^T \xi = 4\xi$, 所以 ξ 是 A 的对应于 $\lambda = 4$ 的特征向量.

(3) 由 $A^2 = 4A$ 得 A 的特征值 λ 满足 $\lambda^2 = 4\lambda$, 即 $\lambda = 4$ 或 $\lambda = 0$. 又

$$A^2 = 4A \Rightarrow A(4I - A) = 0, \quad \text{得} \quad r(A) + r([4I - A]) \leq n.$$

又 $A + (4I - A) = 4I$, 得

$$r(A) + r([4I - A]) \geq n,$$

故

$$r(A) + r([4I - A]) = n.$$

从而 A 共有 $n - r([0 \cdot I - A]) + n - r([4I - A]) = n$ 个线性无关的特征向量, 因此 A 可相似于对角矩阵 Λ .

由于 $A = \xi\xi^T \neq 0$, 得 $1 \leq r(A) \leq r(\xi) = 1$, 即 $r(A) = 1$. 由此可确定

$$A = \begin{bmatrix} 4 & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{bmatrix}_{n \times n}.$$

第五章：相似矩阵

习题讲解

★证明题： $A = \alpha\alpha^T, \alpha \in \mathbb{R}^n, |\alpha| = 2(1)$ $A^2 = 4A(3)$ A 有 n 个线性无关的特征向量

注：关于证明中的“ A 有 n 个线性无关的特征向量” 的证明，详细展开如下

特征多项式 r_i 重特征值 λ_i 对应的线性无关的特征向量数目 t_i 的关系有 $1 \leq t_i \leq r_i$

本题中

$$t_1 + t_2 = n$$

$$r_1 + r_2 = n$$

$$t_1 \leq r_1, t_2 \leq r_2$$

$$\text{因此 } t_1 = r_1, t_2 = r_2$$

第六章:二次型

1.二次型

$$f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j,$$

记 $X = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$, 则 $f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = X^T A X$, A 称为二次型矩阵

变为标准型的方法:

1. 拉格朗日配方法 2. 行列初等变换 3. 正交变换
(考试仅考察第三种方法)

判断题: 设 A 为 n 阶实反对称矩阵, 则任意 n 维列向量 X 都有 $X^T A X = 0$

2矩阵的合同（略看）

$\square \square \square A B \square n \square \square \square \square \square \square \square \square \square P, P^T A P = B, \square A \square B \square \square$

性质: 1. 自反性

2. 对称性

3. 传递性

定理: 任意 n 阶实对称矩阵必合同于对角矩阵

请问有何事相谈呢

第六章:二次型

3. 正交矩阵, 正交变换

正交矩阵:

性质: 1. $|C| = \pm 1$ 2. $C^T = C^{-1}$ 3. 正交矩阵乘积与逆仍为正交矩阵

4. 列向量组标准正交

2. 正交变换:

定义: C 为正交矩阵, 则线性变换 $X=CY$ 为正交变换
(注意: 做题不要当成 $Y=CX$)

定理: $X = CY$ 将 R^n 的标准正交基变成标准正交基
做题时需要运用施密特正交化方法 (前两行为通常考察的范围)

定理 3.11 (Gram-Schmidt 正交化方法) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r (r \leq n)$ 是欧氏空间 R^n 中线性无关的向量组, 则由如下方法:

$$\begin{cases} \beta_1 = \alpha_1, \\ \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1, \\ \dots\dots\dots \\ \beta_k = \alpha_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(\alpha_k, \beta_i)}{(\beta_i, \beta_i)} \beta_i, \quad k=3, 4, \dots, r \end{cases}$$

所得的向量组 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r\}$ 是正交向量组.

第六章:二次型

大题: 2(2021 -2022)

六、(12分) (请将答案填写在答题卡指定位置上)

设三阶实对称矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 有二重特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, 且满足:

$$\alpha_1 - 2\alpha_3 = [-3, 0, 6]^T.$$

(1) 证明 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$

(2) 求正交变换 $X = CY$, 将 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T(A + A^{-1})X$ 化为标准形.

(1) 证明: $\alpha_1 - 2\alpha_3 = [-3, 0, 6]^T$, 即 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix},$

所以 $\lambda_3 = -3$ 为 A 的特征值, 对应的特征向量为 $X_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}.$ 2分

由于 A 为实对称矩阵, 所以 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 对应的特征向量与 X_3 正交, 解齐次线性方程组 $x_1 - 2x_3 = 0$,

得到其基础解系 $X_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, X_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 且 X_1 与 X_2 正交, 4分

将 X_1, X_2, X_3 标准化, 得

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \varepsilon_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix},$$

取 $Q = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$, 则 Q 正交且 $Q^T A Q = \text{diag}\{2, 2, -3\}$,

所以, $A = Q \text{diag}\{2, 2, -3\} Q^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$ 6分

(2) 由 $A = Q \text{diag}\{2, 2, -3\} Q^T$, 有 $A^{-1} = Q \text{diag}\{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}\} Q^T$, 2分

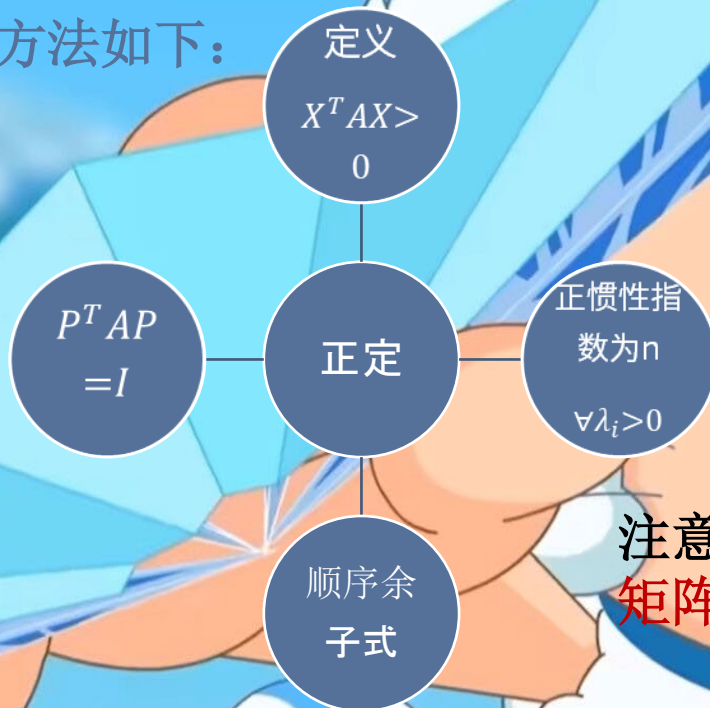
所以 $Q^T A Q = \text{diag}\{\frac{5}{2}, \frac{5}{2}, -\frac{10}{3}\},$ 4分

对应的正交变换 $X = QY$. 6分

第六章:二次型

4. 二次型的正定性

证明方法如下:



下列证明题中四种方法简称为: 定义法, l法, n法, 顺序余子式法

前两种方法用于抽象证明, 后两种方法用于矩阵形式已知的题目

注意: 做题时首先证明矩阵为**实对称矩阵**, 否则方法失效

第六章:二次型



(2023 秋-个人微改)填空题☹:

二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a+1)x_3^2 + 2x_1x_2$ 符号差为 2, 则 $a =$

(2023 秋)判断: 任意两2023 阶正定矩阵必等价

注意: 明白正定型的定义以及标准型、规范型、正负惯性指数、符号差等概念

(2021 秋)判断: n 阶正定矩阵 A 的主对角线上所有元素都大于 0

(Stephen 改版)判断: n 阶正定矩阵 A 的所有元素之和大于 0



祝愿大家取得满意的成绩！

王喆